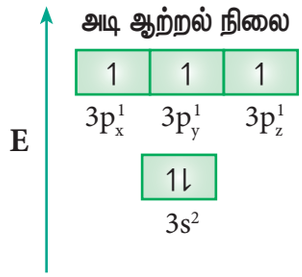
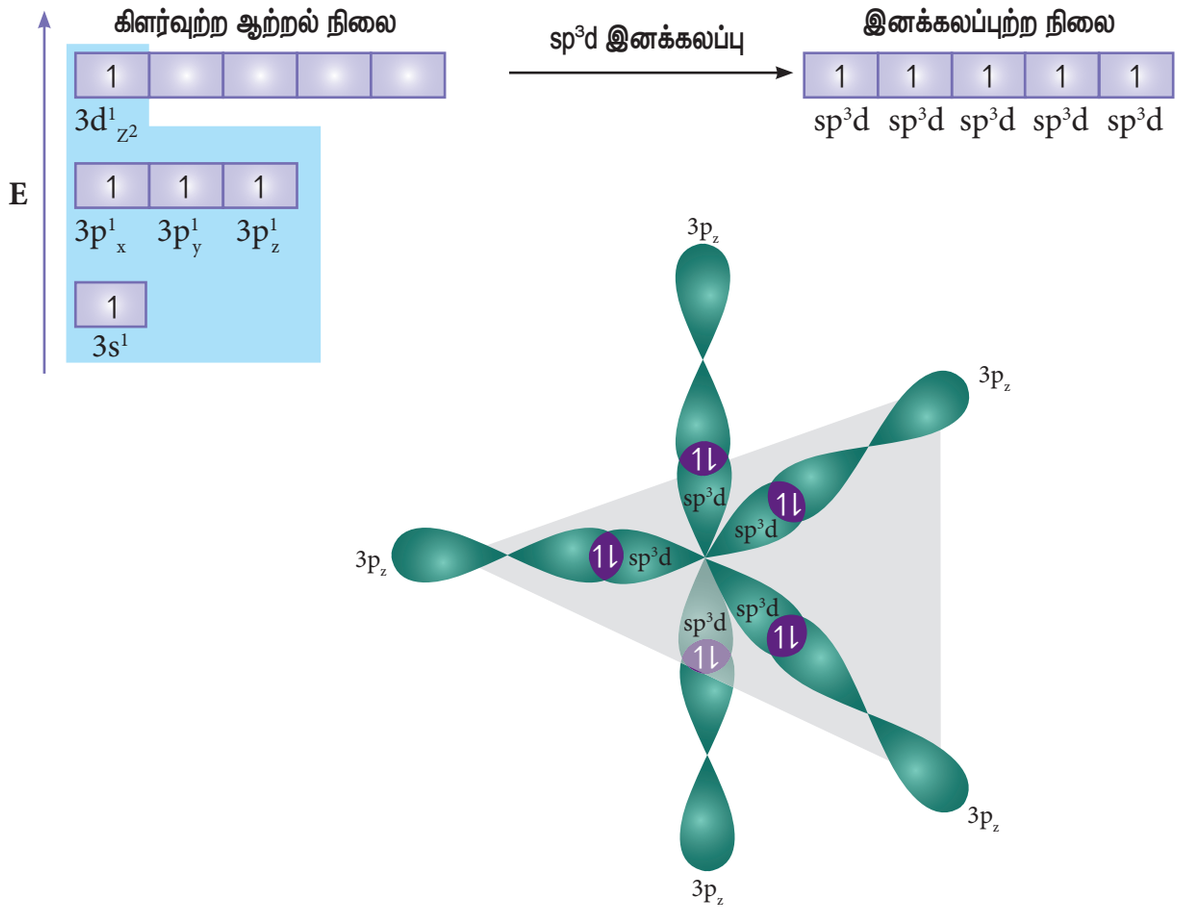
sp^3d இனக்கலப்பு:

PCl_5 போன்ற மூலக்கூறுகளில் மைய பாஸ்பரஸ் ஐந்து குளோரின் அணுக்களுடன் சகப்பிணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு பாஸ்பரஸின் அணு ஆர்பிட்டால்கள், அதாவது ஒரு 3s ஆர்பிட்டால் மூன்று 3p ஆர்பிட்டால்கள் மற்றும் ஒரு நிரப்பப்படாத 3d ஆர்பிட்டால் (d_{z^2}) ஆகியவைகள் sp^3d இனக்கலப்பில் ஈடுபடுகின்றது. பாஸ்பரஸ் அணுவின் அடி ஆற்றல் நிலையில் எலக்ட்ரான் அமைப்பு $[Ne]3s^2\ 3p_x^1\ 3p_y^1\ 3p_z^1$, கீழே படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது. பாஸ்பரஸின் இணைந்த நிலையில் உள்ள 3s எலக்ட்ரானில் ஒன்று ஒரு காலியாக உள்ள 3d ஆர்பிட்டாலுக்கு ($3dz^2$) கிளர்வுறுகின்றது. பாஸ்பரஸ் அணுவின் ஒரு 3s ஆர்பிட்டால், மூன்று 3p ஆர்பிட்டால் மற்றும் ஒரு $3dz^2$ ஆர்பிட்டால் ஆகியவை கலந்து ஐந்து சமமான sp^3d ஆர்பிட்டால்களைத் தருகின்றது. Sp^3d இனக் கலப்பு ஆர்பிட்டால்களின் வடிவமான முக்கோண இரு பிரமிடு கீழே படத்தில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. படம் 10.25.



குளோரினின் 3Pz ஆர்பிட்டால்கள் மேற்பொருந்துதல்:

பாஸ்பரஸின் ஐந்து sp3d ஆர்பிட்டால்கள், ஐந்து குளோரின் அணுக்களின் $3p_z$ ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்துதலால் உருவாகும் ஐந்து P-Cl σ பிணைப்பு படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.



படம்10.25 sp^3d இனக்கலப்பு PCl_5

Unit 10 layout.indd 102 14-09-2018 19:09:01